Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекции 10–11. Частичные разряды и PRPD-диаграммы

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно идти на тест и защиту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	**Частичный разряд — местный разряд, замыкающий лишь часть изоляции; виды: внутренний, поверхностный, корона, в каналах триинга**
☐	**Кажущийся заряд q, единица пКл; почему истинный заряд снаружи измерить нельзя**
☐	**Напряжение возникновения $U_в$ и погасания $U_п$; почему $U_п < U_в$**
☐	**Частота повторения n, средний ток $I = \Sigma|q|/T$, Q_m (импульсы, повторяющиеся 10 раз в секунду)**
☐	**PRPD-диаграмма: оси, синхронизация, накопление периодов**

2. Понимаю физику

☐	**Почему поле в плоской поре в ε_r раз больше, чем в изоляции**
☐	**Как по закону Пашена найти пробивное напряжение поры и почему мелкие поры прочнее по напряжённости**
☐	**Схема a–b–c: что означают C_a, C_b, C_c и промежуток F**
☐	**Почему разряды идут на подъёмах полуволн**
☐	**Эффект памяти: почему при большом напряжении разряды начинаются раньше нуля**
☐	**Статистическое запаздывание: откуда разброс точек на PRPD**
☐	**Как ЧР разрушают изоляцию и почему слюда терпит нКл, а полиэтилен — нет**

3. Умею считать

☐	**Долю напряжения на поре $k = d \cdot \varepsilon_r / (D - d + d \cdot \varepsilon_r)$ и $U_в = U_{пр} / (\sqrt{2} \cdot k)$**
☐	**Кажущийся заряд по калибровке: $k = q_0 / U_{кал}$, $q = k \cdot U_{изм}$**
☐	**Энергию разряда $W \approx ½ \cdot q \cdot \sqrt{2} \cdot U_в$ и средний ток $I = n \cdot f \cdot q$**
☐	**Долю импульса через C_k: $C_k / (C_a + C_k)$**
☐	**Место дефекта в кабеле $x = L - v \cdot \Delta t / 2$ и в баке трансформатора $s = v_{звука} \cdot t$**

4. Умею измерять

☐	**Назову элементы схемы ГОСТ Р 55191 и их назначение: источник, фильтр Z, объект C_a, C_k, Z_m, прибор, синхронизация**
☐	**Знаю порядок калибровки: снять напряжение → калибратор к выводам объекта → записать масштаб → отключить калибратор**
☐	**Знаю, что после любого изменения схемы калибруют заново**
☐	**Знаю порядок испытания: фон → $U_в$ → испытательное напряжение → $U_п$ → протокол**
☐	**Знаю другие методы: HFCT, ёмкостные датчики, УВЧ, акустика, TEV, газы в масле**

5. Умею читать PRPD

☐	**Прохожу 8 шагов: синхронизация, фон, шум, положение облаков, симметрия, разброс, зависимость от U, тренд**
☐	**Узнаю внутренние разряды (поры)**
☐	**Узнаю поверхностный разряд и пазовые разряды по асимметрии**
☐	**Отличаю корону на высоковольтном острие от короны на заземлённом**
☐	**Узнаю плавающий потенциал**
☐	**Отличаю помеху от ЧР (тест «снять напряжение»)**
☐	**Замечаю сдвиг из-за чужой синхронизации**

6. Выполнил в интерактиве «ЧР и PRPD»

☐	**Вкладка 1: нашёл $U_в$ для пор 0,1; 0,3; 0,5 мм и сравнил с расчётом; нашёл $U_п$**
☐	**Вкладка 2: просмотрел все 8 источников, менял напряжение, включал помеху и чужую фазу**
☐	**Вкладка 3: выполнил калибровку и измерение на трансформаторе и кабеле; нашёл место дефекта в трёх кабелях**
☐	**Вкладка 4: прошёл 8 случаев «Диагноста», очков: _____**
☐	**Вкладка 5: решил задач: ____ из 8**
☐	**Вкладка 6: тест — верно ____ из 15**

Готов к защите, если могу без конспекта нарисовать схему a–b–c и схему измерения, объяснить, почему облака поры стоят на подъёмах полуволн, и по случайной картине из вкладки 2 за минуту назвать источник.